



Modelos Probabilísticos - EYP1025/1027

Ayudantía 2

1. Sea P una medida de probabilidad y A y B eventos tales que $P(A) = \frac{1}{3}$ y $P(B^c) = \frac{1}{4}$.
¿Pueden ser disjuntos los eventos A y B ?

Solución:

Para que A y B sean disjuntos, debe ser que $P(A \cap B) = 0$. Sin embargo, si A y B son disjuntos, se tiene que $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$. Sabemos que $P(B) = 1 - P(B^c) = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$. Por lo tanto, $P(A \cup B) = P(A) + P(B) = \frac{1}{3} + \frac{3}{4} = \frac{4}{12} + \frac{9}{12} = \frac{13}{12}$. Como esta suma es mayor que 1, no es posible que A y B sean disjuntos.

2. Sean $A, B \subseteq \Omega$ eventos. Pruebe que:

(a) $P(B) = 1 \implies P(A|B) = P(A)$

Solución:

Por definición de probabilidad condicional, $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$. Si $P(B) = 1$, entonces

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{1} = P(A \cap B). \text{ Pero si } B = \Omega, \text{ entonces } P(A \cap B) = P(A), \text{ y por lo tanto } P(A|B) = P(A).$$

(b) Si $A \subseteq B$ con $P(A) > 0 \implies P(B|A) = 1$ y $P(A|B) = \frac{P(A)}{P(B)}$

Solución:

Si $A \subseteq B$, entonces $A \cap B = A$. Por lo tanto, $P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{P(A)}{P(A)} = 1$.

Además, por definición de probabilidad condicional, $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A)}{P(B)}$.

(c) Si $A \cap B = \emptyset$ y $P(A) > 0 \implies P(A|A \cup B) = \frac{P(A)}{P(A) + P(B)}$

Solución:

Si $A \cap B = \emptyset$, entonces $P(A \cap B) = 0$. Se tiene que $P(A|A \cup B) = \frac{P(A \cap (A \cup B))}{P(A \cup B)}$.

Como $A \cap (A \cup B) = A$, entonces $P(A|A \cup B) = \frac{P(A)}{P(A) + P(B)}$.

3. Sea $R(A) = \alpha P(A) + (1 - \alpha)Q(A)$, $A \in \mathcal{A}$, donde P y Q son medidas de probabilidad en $(\Omega, \mathcal{A})$ y $0 \leq \alpha \leq 1$. ¿Es R una medida de probabilidad en $(\Omega, \mathcal{A})$?

Solución:

Para que R sea una medida de probabilidad, debe satisfacer las siguientes propiedades:

1. $R(A) \geq 0 \forall A \in \mathcal{A}$
 2. $R(\Omega) = 1$.
 3. Si $A_1, A_2, \dots$ son eventos disjuntos (de a pares), entonces $R(\cup_{i=1}^{\infty} A_i) = \sum_{i=1}^{\infty} R(A_i)$.
- (1) Directa
 (2) Veamos que $R(\Omega) = \alpha P(\Omega) + (1 - \alpha)Q(\Omega) = \alpha(1) + (1 - \alpha)(1) = \alpha + (1 - \alpha) = 1$
 (3) Notemos que

$$\begin{aligned} R\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) &= \alpha P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) + (1 - \alpha)Q\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) \\ &= \alpha \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i) + (1 - \alpha) \sum_{i=1}^{\infty} Q(A_i) = \sum_{i=1}^{\infty} (\alpha P(A_i) + (1 - \alpha)Q(A_i)) = \sum_{i=1}^{\infty} R(A_i). \end{aligned}$$

Por lo tanto, R es una medida de probabilidad.

4. En un experimento compuesto, primero se lanza un dado honesto, y luego se lanza una moneda honesta de forma independiente tantas veces como el número indicado por el dado.

- (a) Proponga un modelo de probabilidad apropiado para este problema.

Solución:

Definimos X como la variable aleatoria que representa el resultado del lanzamiento del dado, con $X \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Sea Y la variable aleatoria que representa el número de caras obtenidas en los X lanzamientos de la moneda. La probabilidad de obtener k caras, dado $X = n$, sigue una distribución binomial $Y|X = n \sim \text{Binomial}(n, \frac{1}{2})$.

- (b) ¿Cuál es la probabilidad de obtener 3 caras?

Solución:

La probabilidad total de obtener 3 caras es:

$$P(Y = 3) = \sum_{n=3}^6 P(Y = 3|X = n)P(X = n).$$

Como $P(X = n) = \frac{1}{6}$ para $n \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, tenemos:

$$P(Y = 3) = \frac{1}{6} \sum_{n=3}^6 \binom{n}{3} \left(\frac{1}{2}\right)^n = \frac{1}{6}$$

- (c) Sabiendo que se han obtenido 3 caras, ¿cuál es la probabilidad de que el resultado del dado fue 4?

Solución:

Aplicamos la regla de Bayes:

$$P(X = 4 | Y = 3) = \frac{P(Y = 3 | X = 4) \cdot P(X = 4)}{P(Y = 3)}$$

Donde:

$$P(X = 4) = \frac{1}{6}$$

$$P(Y = 3 | X = 4) = \binom{4}{3} \left(\frac{1}{2}\right)^4 = 4 \times \frac{1}{16} = \frac{1}{4} = 0.25$$

$$P(Y = 3) \approx 0.1667$$

Sustituyendo los valores en la fórmula de Bayes:

$$P(X = 4 | Y = 3) = \frac{0.25 \cdot \frac{1}{6}}{0.1667} \approx \frac{0.04167}{0.1667} \approx 0.25$$

Por lo tanto, la probabilidad de que el resultado del dado haya sido 4, dado que se obtuvieron 3 caras, es aproximadamente 0.25